1. Klausur – Statistik

Mathematik · HFH 1 · 1. Quartal Schuljahr 2026/2027 · 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

Name: Klasse: HFH 1 Datum:

Hinweise

Schreiben Sie alle Rechenwege in die Kästchen-Felder.

Ohne Rechenweg gibt es nicht alle Punkte.

Runden Sie auf zwei Nachkommastellen.

Schreiben Sie bei Sachaufgaben einen **Antwortsatz**.

Reicht der Platz nicht? Dann schreiben Sie auf der Rückseite des Blattes weiter.

Das Unternehmen: Mehr Nutrition

Mehr Nutrition ist eine kleine Firma aus Essen.

Die Firma verkauft Sportnahrung.

Zum Beispiel: Proteinpulver, Proteinriegel, Fertig-Shakes und Vitamine.

Es gibt einen Laden und einen Online-Shop.

Die Chefin möchte ihre Firma besser verstehen.

Dafür sammelt sie Daten.

In dieser Klausur helfen Sie ihr bei der Auswertung.



Aufgabe 1 Merkmale zuordnen

/ 5 P

Mehr Nutrition möchte eine Umfrage machen.

Vorher soll die Chefin jedes Merkmal einordnen.

Kreuzen Sie in jeder Zeile **eine** Art des Merkmals und **eine** Skala an. **(5 P.)**

Nr.	Merkmal	Merkmals-ausprägungen	Art des Merkmals		Skala		
			quanti-tativ	quali-tativ	metrisch	ordinal	nominal
1	Lieblingssorte	Vanille, Schoko, Banane, …	☐	☐	☐	☐	☐
2	Zufriedenheit mit dem Service	1 Stern, 2 Sterne, …, 5 Sterne	☐	☐	☐	☐	☐
3	Ausgaben für Sportnahrung pro Monat	15 €, 32,50 €, 48 €, …	☐	☐	☐	☐	☐
4	Kleidergröße	S, M, L, XL	☐	☐	☐	☐	☐
5	Anzahl Trainingseinheiten pro Woche	0, 1, 2, 3, …	☐	☐	☐	☐	☐

Aufgabe 2 Häufigkeiten und Mittelwert

/ 9 P

Die Chefin hat 25 Kundinnen und Kunden im Laden gefragt:

„Wie oft trainieren Sie pro Woche?“

Das ist die Urliste:

3; 4; 2; 5; 5; 4; 2; 5; 3; 2; 3; 1; 4; 3; 3; 4; 3; 2; 4; 1; 1; 4; 3; 2; 3

a) Zählen Sie aus.
Tragen Sie die absolute Häufigkeit und die relative Häufigkeit in die Tabelle ein. **(6 P.)**

Trainingseinheiten pro Woche	1	2	3	4	5	Summe
Absolute Häufigkeit $H(a_i)$						
Relative Häufigkeit $h(a_i)$ in %						

/ 6 P

b) Die Chefin möchte wissen: Wie oft trainieren die Kunden im Durchschnitt?
Drei Mitarbeiter haben eine Rechnung für das arithmetische Mittel aufgeschrieben.
Nur eine Rechnung ist richtig.
Kreuzen Sie die richtige Rechnung an. **(1 P.)**

☐ **Rechnung A:** $\bar{x} = \dfrac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 3}{5}$

☐ **Rechnung B:** $\bar{x} = \dfrac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 3}{25}$

☐ **Rechnung C:** $\bar{x} = \dfrac{1 + 3 + 2 + 5 + 3 + 8 + 4 + 6 + 5 + 3}{25}$

/ 1 P

Erklären Sie die richtige Rechnung. **(2 P.)**

Erklärung

/ 2 P

Aufgabe 3 Kreisdiagramm

/ 11 P

Die Chefin hat den Umsatz vom letzten Jahr aufgeschrieben.

Umsatz bedeutet: So viel Geld hat die Firma mit dem Verkauf eingenommen.

Insgesamt hat die Firma einen Gesamtumsatz von **80.000 €** erreicht.

Leider fehlen in der Tabelle zwei Werte.

Produktgruppe	Umsatz in €	Anteil am Umsatz
Proteinpulver	36.000 €	45 %
Proteinriegel	20.000 €	25 %
Fertig-Shakes		
Vitamine	8.000 €	10 %

a) Bestimmen Sie den Umsatz und den Anteil der Fertig-Shakes.
Tragen Sie beide Werte in die Tabelle ein.
Schreiben Sie Ihren Rechenweg in das Feld. **(1 P.)**

Rechenweg

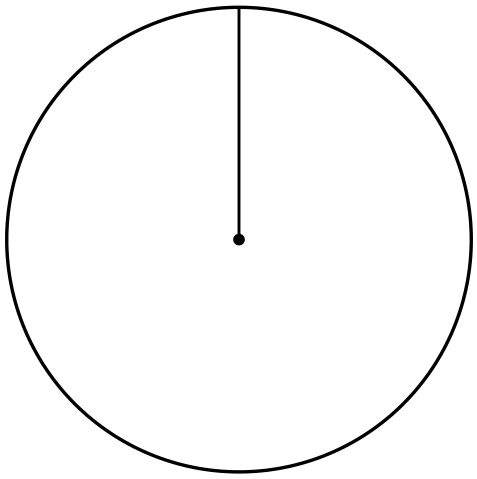
/ 1 P

b) Berechnen Sie für ein Kreisdiagramm den Winkel jeder Produktgruppe. **(4 P.)**

Produktgruppe	Rechnung	Winkel α_i
Proteinpulver		
Proteinriegel		
Fertig-Shakes		
Vitamine		

/ 4 P

c) Zeichnen Sie das Kreisdiagramm.
Ergänzen Sie die Legende. **(6 P.)**



Legende

- Proteinpulver
- Proteinriegel
- Fertig-Shakes
- Vitamine

Malen Sie die Farbe in das Kästchen.

/ 6 P

Aufgabe 4 Lagemaße

/ 10 P

Mehr Nutrition hat 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eine neue Mitarbeiterin fragt: *„Wie viel verdient man hier normalerweise?“*

Die Chefin hat die Monatsgehälter (brutto) aufgeschrieben:

2.450 €	2.300 €	2.700 €	2.150 €	14.600 €	2.350 €	2.450 €	2.200 €

a) Berechnen Sie das arithmetische Mittel. **(3 P.)**

Rechenweg

/ 3 P

b) Bestimmen Sie den Median. **(3 P.)**

Rechenweg

/ 3 P

c) Welcher Wert beschreibt das typische Gehalt besser?
Kreuzen Sie an.
Begründen Sie Ihre Antwort. **(4 P.)**

☐ arithmetisches Mittel ☐ Median

Begründung

/ 4 P

Aufgabe 5 Streuungsmaße

/ 13 P

Mehr Nutrition sucht einen neuen Lieferanten für Proteinriegel.

Jeder Riegel soll **60 g** wiegen.

Zwei Lieferanten haben Testriegel geschickt.

Die Riegel sollen möglichst **gleichmäßig** schwer sein.

Lieferant A

Gewicht von 5 Testriegeln in g:

58	61	60	63	59

Arithmetisches Mittel: **60,20 g**

Lieferant B

Der Lieferant hat diese Werte angegeben:

Arithmetisches Mittel: **60,20 g**

Standardabweichung: **0,75 g**

a) Zeigen Sie: Bei **Lieferant A** beträgt die **Varianz 2,96 g²**.
Die **Standardabweichung** beträgt ungefähr **1,72 g**.
Nutzen Sie die Tabelle. **(8 P.)**

Gewicht x_i in g	58	61	60	63	59	Summe
$x_i - \bar{x}$						
$(x_i - \bar{x})^2$						

Varianz und Standardabweichung

/ 8 P

b) Berechnen Sie die Varianz von **Lieferant B**. **(2 P.)**

Rechenweg

/ 2 P

c) Welchen Lieferanten empfehlen Sie?
Kreuzen Sie an.
Begründen Sie mit Ihren Ergebnissen. **(3 P.)**

☐ Lieferant A ☐ Lieferant B

Begründung

/ 3 P

Aufgabe 6 Boxplots

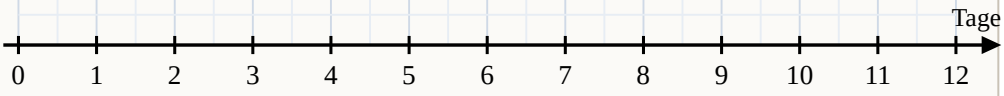
/ 13 P

Mehr Nutrition verschickt Pakete mit zwei Versanddiensten: **Paketblitz** und **Schnellbote**.

Die Chefin hat bei 12 Paketen von Paketblitz die Lieferzeit in Tagen notiert:

4; 2; 6; 3; 5; 3; 8; 2; 4; 5; 3; 4

a) Zeichnen Sie den Boxplot für Paketblitz. **(7 P.)**



/ 7 P

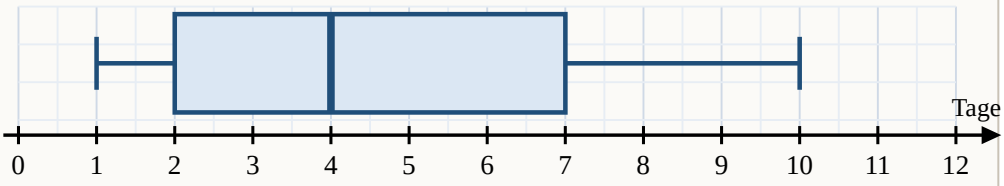
b) Berechnen Sie die Spannweite R und den Quartilsabstand q. **(2 P.)**

Spannweite R

Quartilsabstand q

/ 2 P

c) Das ist der Boxplot für die Lieferzeiten von **Schnellbote**:



Sind die Aussagen wahr oder falsch?

Kreuzen Sie an und begründen Sie. **(4 P.)**

Aussage 1: „75 % der Pakete von Schnellbote sind nach höchstens 7 Tagen da.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 2 P

Aussage 2: „Die Hälfte der Pakete von Schnellbote braucht mehr als 7 Tage.“

☐ wahr ☐ falsch

Begründung

/ 2 P

1. Klausur – Statistik

Mathematik HFH · Schuljahr 2026/2027

Bewertung

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	D*	Summe
Punkte max.	5	9	11	10	13	13	5	66
erreicht								

* D = Darstellung: saubere Form, Rechenwege, Einheiten und Antwortsätze

Note	Punkte	Prozent
1+	66 – 65	100 – 97 %
1	64 – 61	96 – 92 %
1–	60 – 58	91 – 87 %
2+	57 – 55	86 – 83 %
2	54 – 52	82 – 78 %
2–	51 – 49	77 – 73 %
3+	48 – 46	72 – 69 %
3	45 – 43	68 – 64 %
3–	42 – 39	63 – 59 %
4+	38 – 37	58 – 55 %
4	36 – 33	54 – 50 %
4–	32 – 30	49 – 45 %
5+	29 – 24	44 – 36 %
5	23 – 19	35 – 28 %
5–	18 – 14	27 – 20 %
6	13 – 0	19 – 0 %

Bewertungsschlüssel Vorklasse – FHR – AHR 11
(Leistungskonzept RWB Essen)

Erreichte Punkte

____ / 66 P

Note

Bemerkungen

Lösung

Scannen Sie den QR-Code.
Die Lösung ist gesperrt.
Den Code bekommen Sie von Ihrer Lehrkraft.

Code: ☐ ☐ ☐ ☐

Datum

Unterschrift Lehrkraft